

■ Desafio de Projeto: Processamento de Dados com Power Query

Este documento contém o detalhamento da etapa de Extração, Transformação e Carregamento (ETL) dos dados do banco de dados relacional **Company** hospedado na Azure, utilizando o **Power Query / Power BI**. O objetivo principal foi limpar, unificar e estruturar o modelo para uma futura implementação no padrão Estrela (*Star Schema*).

■■ Passo a Passo das Transformações Aplicadas

1. Conexão e Verificação Inicial dos Dados

- Conexão realizada com o banco de dados SQL estruturado na Azure.
- Verificação dos tipos de dados primitivos (Texto, Inteiro, Número Decimal).
- Análise de colunas com tipos complexos (objetos estruturados contendo Table ou Record) provenientes dos relacionamentos de chaves estrangeiras.

2. Tratamento da Tabela Principal (employee)

- **Mesclagem de Departamentos:** Foi realizada uma junção do tipo Externa Esquerda (Left Outer Join) entre as tabelas employee e departament.

Chave de ligação utilizada: Dno (da tabela employee) → N. do departamento (da tabela departament).

Extração: Expandido exclusivamente a coluna Dname (renomeada para Nome do Departamento) para associar o setor correto a cada funcionário, evitando a geração de valores null.

- **Identificação de Gerentes (Autojunção / Self-Join):** Cruzamento da tabela employee com ela mesma para mapear os supervisores.

Chave de ligação utilizada: Super_ssn (ID do supervisor) → Ssn (ID próprio do colaborador).

Extração e Limpeza: Expandido os campos Fname e Lname do gerente e mesclados em uma coluna única chamada Nome do Gerente (utilizando espaço como delimitador).

- **Unificação de Nomes:** Os campos originais Fname e Lname dos colaboradores foram mesclados horizontalmente gerando a coluna Nome do Colaborador.
- **Tratamento de Dependentes:** Expandido os relacionamentos da tabela complexa dependent para trazer Dependent_name, Sex, Bdate e Relationship. As linhas duplicadas geradas mapearam corretamente a relação 1:N (Um funcionário para Vários dependentes).

3. Otimização e Limpeza do Modelo (dept_locations)

- **Combinação de Chaves Únicas:** Conforme as diretrizes para modelagem multidimensional futura, realizamos uma mesclagem entre dept_locations e departament para obter o nome textual do setor.
- **Criação da Chave Composta:** Adicionada uma nova coluna combinada (Nome do Departamento + '-' + Dlocation) chamada **Chave_Dep_Local**. Isso garante que cada combinação de departamento e local seja estritamente única, facilitando os relacionamentos no modelo estrela.

4. Resumo Gerencial e Agrupamento

- **Métrica por Gerente:** Aplicado o recurso Agrupar Por (Group By) baseado na coluna Nome do Gerente gerada na etapa de autojunção.
- **Agregação:** Utilizada a operação Contar Linhas para criar a métrica consolidada **Quantidade de Colaboradores** respondendo diretamente por liderança.
- **Remoção de Colunas Inúteis:** Todas as chaves estruturais repetidas, colunas clonadas que continham apenas registros null originários de loops de banco de dados (azure_company.works_on, chaves duplicadas) e colunas sem uso em relatórios foram definitivamente removidas do carregamento final do Power BI para otimização de performance de memória e processamento.

■ Desafios Encontrados (Resumo)

- **Manipulação de Objetos Complexos:** Identificação e expansão correta de tabelas aninhadas (Value) enviadas diretamente pelo banco de dados relacional.
- **Tratamento de Valores Omissos (Null):** Correção de falhas de relacionamentos nativos automáticos que geravam dados nulos nos funcionários através do uso de mesclagens manuais controladas.
- **Conflito de Nomenclatura em Autojunção:** Gerenciamento de colunas duplicadas (múltiplos campos Fname/Lname) ao cruzar a tabela de funcionários com ela mesma para mapear líderes.
- **Compreensão de Granularidade (1:N):** Gestão do comportamento de multiplicação de linhas ao expandir os dependentes de um único colaborador sem comprometer a integridade dos dados históricos.

■ Respostas Teóricas do Projeto

Por que utilizamos o recurso "Mesclar" e não o "Acrescentar" no cruzamento de Gerentes e Departamentos?

Mesclar (Merge): Realiza uma junção **horizontal**. É ideal para o cenário do projeto pois as tabelas possuem estruturas de colunas distintas, mas compartilham um ID lógico em comum (Chave). Ele estende a tabela adicionando novas colunas (atributos) lado a lado com base nesse relacionamento.

Acrescentar (Append): Realiza uma junção **vertical** (empilhamento de linhas). Só deve ser utilizado quando as tabelas compartilham exatamente a mesma estrutura e nomes de colunas (como unificar arquivos de vendas mensais). Tentar acrescentar colaboradores e departamentos geraria uma tabela desconexa e cheia de dados desalinhados com campos nulos.